Qüestió 1

Calculeu els coeficients a, b, c i d de la funció $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ si sabem que l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f en el punt d'inflexió $(1, 0)$ és $y = -3x + 3$ i que la funció té un extrem relatiu en el punt de la gràfica d'abscissa $x = 0$. [2,5 punts]

> **Pista.** Cada condició de l'enunciat es tradueix en una equació. Si les comptes bé, en són quatre:
>
> - «$(1, 0)$ és un punt d'inflexió» amaga *dues* condicions: $(1, 0)$ pertany a la gràfica, i $f''(1) = 0$;
> - la recta tangent en $(1, 0)$ té pendent -3: una condició sobre $f'(1)$;
> - «extrem relatiu en $x = 0$»: una condició sobre $f'(0)$.
>
> Obtindràs un sistema de quatre equacions amb les incògnites a, b, c i d.